

17. Yapısal çerçeve ve bağlantılar

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 3. Yapısal Modelleme · 22 dakika

Yapısal çerçeve nedir?

Yapısal çerçeve, kolon-kiriş sisteminin bütünüdür. Revit'te bu elemanların birbirine nasıl bağlandığı, statik analiz için önemlidir.

Çelik yapı elemanları

Ekle -> Aile Yükle -> Yapısal Çerçeve -> Çelik

Türkiye'de kullanılan profiller:

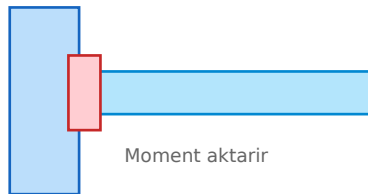
IPE -> I profil, kiriş (IPE 200, IPE 300...)
HEA / HEB -> geniş başlıklı, kolon
UPN -> U profil
L -> köşebent
Kutu profil (SHS/RHS)
Boru profil (CHS)

Profil	Kullanım	Tipik boyut
IPE	Kiriş	IPE 160 – IPE 600
HEB	Kolon	HEB 200 – HEB 400
UPN	İkincil kiriş	UPN 100 – UPN 300
L köşebent	Çapraz, bağlantı	L 50×50×5
Kutu	Kolon, makas	100×100×5

Kiriş bağlantı ayarları

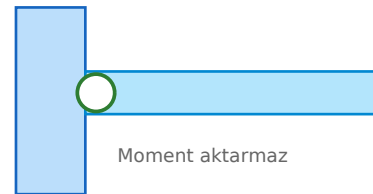
Kirişin kolona nasıl bağlandığı statik davranışı belirler:

ANKASTRE (Rijit)



$$M \neq 0$$

MAFSALLI (Pinned)



$$M = 0$$

Bagalanti tipi tasima kapasitesini dogrudan etkiler

Rijit ve mafsalli bağlantı farkı

Kirişi seç -> Özellikler -> Yapısal bölümü

Başlangıç Bağlantısı: Moment Çerçevesi / Mafsallı
Bitiş Bağlantısı : Moment Çerçevesi / Mafsallı

Analitik model üzerinde:

Başlangıç Serbestlikleri / Bitiş Serbestlikleri
Sabit / Mafsallı / Kullanıcı Tanımlı

Çapraz elemanlar (Bracing)

Yapı -> Çapraz (Brace)

Kesit veya görünüş görünümünde çizilir
Kolon-kiriş düğümlerini birleştirir

Çapraz tipleri:

X çapraz -> en yaygın
V / ters V -> kapı geçişi gereken yerlerde
Tek diyagonal

NOT

Çelik yapılarda çapraz elemanlar yatay yükleri (deprem, rüzgâr) taşır. Betonarmede bu işi perdeler yapar.

Çelik birleşimler (Steel Connections)

Revit 2019+ sürümlerinde hazır çelik birleşim kütüphanesi vardır:

Çelik sekmesi -> Bağlantı

-> iki elemanı seç (kolon + kiriş)

-> bağlantı tipini seç:

Alın levhası

Gusset levha

Bulonlu birleşim

Kaynak

-> parametreleri ayarla

Kiriş sistemi ile döşeme taşıyıcısı

Yapı -> Kiriş Sistemi

-> çevre kirişlerini seç veya kontur çiz

-> Özellikler:

Düzen Kuralı: Sabit Mesafe

Mesafe: 2000

Kiriş Tipi: IPE 200

Kiriş Yönü: (bir kenara tıkla)

-> tik

IPUCU

Kiriş sistemi, çelik döşeme taşıyıcılarını (ikincil kirişler) tek hamlede yerleştirir. Elle tek tek koymaktan çok hızlıdır.